

26高数强化 (24)

24	曲面积分计算举例：多元积分应用（质量、质心、形心、转到惯量，变力沿曲线做功，场论初步（散度，旋度）	P263-P276
----	---	-----------

主讲 武忠祥 教授



还不关注，
你就慢了



【例8】计算 $I = \int_{\widehat{AMB}} [\varphi(y) \cos x - \pi y] dx + [\varphi'(y) \sin x - \pi] dy$

其中 $\widehat{AMB}$ 为连结 $A(\pi, 2)$ 与 $B(3\pi, 4)$ 的线段 $\overline{AB}$ 之下方的任意路线, 且该路线与 $\overline{AB}$ 所围图形面积为2.

【解1】补线段 $\overline{BA}$, 则

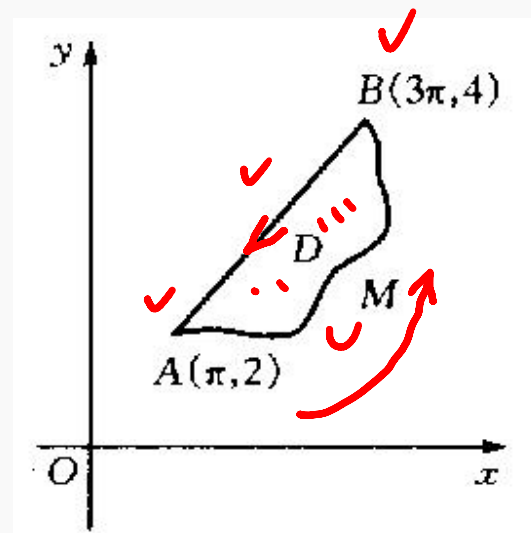
$$I = \int_{\widehat{AMB}} = \int_{\widehat{AMB}} + \int_{\overline{BA}} - \int_{\overline{BA}} = \oint_{\widehat{AMBA}} - \int_{\overline{BA}}$$

$$\oint_{\widehat{AMBA}} Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) d\sigma = \pi \iint_D d\sigma = 2\pi$$

直线 $\overline{BA}$ 的方程为: $y = \frac{x}{\pi} + 1$, 则

$$* \int_{\overline{BA}} = \int_{3\pi}^{\pi} \left[\varphi\left(\frac{x}{\pi} + 1\right) \cos x - \pi\left(\frac{x}{\pi} + 1\right) \right] dx + \left[\varphi'\left(\frac{x}{\pi} + 1\right) \sin x - \pi \right] \frac{1}{\pi} dx = 2\pi(1 + 3\pi)$$

$$\text{故 } I = 2\pi - 2\pi(1 + 3\pi) = -6\pi^2$$



$$\varphi\left(\frac{x}{\pi} + 1\right) \sin x$$

【例8】 计算 $I = \int_{\widehat{AMB}} [\varphi(y) \cos x - \pi y] dx + [\varphi'(y) \sin x - \pi] dy$

$$\varphi(y) dx + x d\varphi(y) = d(x\varphi(y))$$

其中 $\widehat{AMB}$ 为连结 $A(\pi, 2)$ 与 $B(3\pi, 4)$ 的线段 $\overline{AB}$

之下方的任意路线, 且该路线与 $\overline{AB}$ 所围图形面积为2.

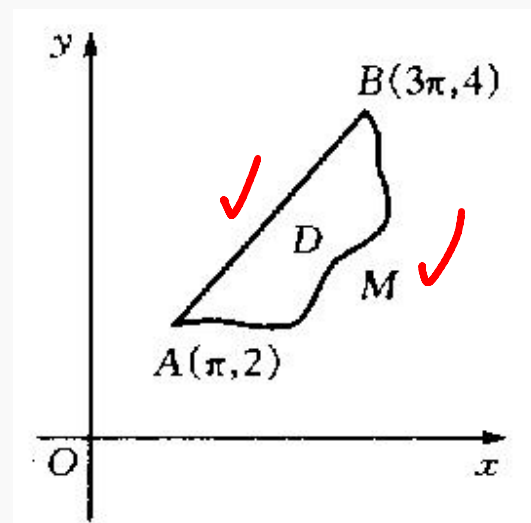
【解2】 $I = \int_{\widehat{AMB}} \overbrace{\varphi(y) \cos x}^{\varphi'(y) \cos x} dx + \overbrace{\varphi'(y) \sin x}^{\pi \frac{\varphi'(y) \cos x}{\varphi'(y) \sin x}} dy - \pi \int_{\widehat{AMB}} y dx + dy$

$$\int_{\widehat{AMB}} \varphi(y) \cos x dx + \varphi'(y) \sin x dy = \varphi(y) \sin x \Big|_{(\pi, 2)}^{(3\pi, 4)} = 0$$

$$\varphi(y) dx + x d\varphi(y) = d(x\varphi(y))$$

$$\int_{\widehat{AMB}} y dx + dy = \oint_{AMB+BA} y dx + dy - \int_{BA} y dx + dy$$

$$= - \iint_D dx dy - \int_4^2 (\pi y + 1) dy = 6\pi$$



【例9】设 L 是圆周 $(x-a)^2 + (y-a)^2 = 1$ ($a > 0$) 的逆时针方向,

$f(x)$ 为连续正值函数, 试证:

$$\oint_L [x^2 + xf(y)dy - [y^2 + \frac{y}{f(x)}]dx] \geq \underline{2\pi(1+2a)}$$

【证】由格林公式知

$$\oint_L [x^2 + xf(y)]dy - [y^2 + \frac{y}{f(x)}]dx = \iint_D [\underline{2x + 2y} + \underline{f(y) + \frac{1}{f(x)}}]dxdy$$

$$\iint_D (2x + 2y)dxdy = 2\bar{x}S + 2\bar{y}S = 2a\pi + 2a\pi = \underline{4a\pi}$$

$$\underline{a^2 + b^2 \geq 2ab}$$

$$\iint_D [\underline{f(y)} + \frac{1}{f(x)}]dxdy = \iint_D [\underline{f(x)} + \frac{1}{f(x)}]dxdy \geq 2 \iint_D \sqrt{f(x) \cdot \frac{1}{f(x)}}dxdy = \underline{2\pi}$$

【例10】计算曲线积分 $I = \oint_L xz dx + x dy + \frac{y^2}{2} dz$, 其中 L 是柱面

$x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $z = x + y$ 的交线, 从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向.

【解1】直接法 参数方程 $x = \cos t, y = \sin t, z = \cos t + \sin t$

$$I = \int_{-\pi}^{\pi} [\cos t(\cos t + \sin t)(-\sin t) + \cos^2 t + \frac{\sin^2 t}{2}(-\sin t + \cos t)] dt$$

$$= \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 t dt = 2 \int_0^{\pi} \cos^2 t dt = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt = 4 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} = \pi$$

【解2】利用斯托克斯公式

$$I = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xz & x & \frac{y^2}{2} \end{vmatrix} dS$$

$$\cos \alpha = -\frac{1}{\sqrt{3}}, \cos \beta = -\frac{1}{\sqrt{3}}, \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{3}},$$

$$dS = \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} (1 - x - y) dS$$

$$= \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} (1 - x - y) d\sigma = \pi$$

【例10】计算曲线积分 $I = \oint_L xz dx + x dy + \frac{y^2}{2} dz$, 其中 L 是柱面

$x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $z = x + y$ 的交线, 从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向.

【解3】化为平面线积分 $C, x^2 + y^2 = 1$

$$I = \oint_C x(x+y) dx + x dy + \frac{y^2}{2} (dx + dy)$$

$$= \oint_C \left[x(x+y) + \frac{y^2}{2} \right] dx + \left[x + \frac{y^2}{2} \right] dy$$

$$= \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} (1 - x - y) d\sigma \quad (\text{格林公式})$$

$$= \pi$$

降维打击

【例】(2024) 已知有向曲线 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2x$ 与平面 $2x - z - 1 = 0$

的交线，从 z 轴正向往负向看去为逆时针方向，计算 $\int_L (6xyz - yz^2)dx + 2x^2zdy + xyzdz$.

【解1】直接法

$$\left(x - \frac{3}{5}\right)^2 + \frac{y^2}{5} = \frac{4}{25}$$

$$x = \frac{3}{5} + \frac{2}{5}\cos t, y = \frac{2}{\sqrt{5}}\sin t, z = \frac{1}{5} - \frac{4}{5}\cos t$$

【解2】利用斯托克斯公式

$$\text{原式} = \iint_{\Sigma} (xz - 2x^2)dydz + (6xy - 3yz)dzdx + (z^2 - 2xz)dxdy$$

【解3】化为平面线积分 $= \frac{1}{\sqrt{5}} \iint_{\Sigma} [-2(xz - 2x^2) + (z^2 - 2xz)]dS = \frac{1}{\sqrt{5}} \iint_{\Sigma} (2x - z)^2 dS = \frac{1}{\sqrt{5}} \iint_{\Sigma} dS$

$$\text{原式} = \int_{L'} (6xy - y)(2x - 1)dx + 2x^2(2x - 1)dy$$

$$= \iint_D [(12x^2 - 4x) - (6x + 1)(2x - 1)]dxdy = \iint_D dxdy = \frac{4\sqrt{5}}{25}\pi$$

题型四 计算对面积的面积分

【例1】 设曲面 $\Sigma: |x| + |y| + |z| = 1$, 则 $\iint_{\Sigma} (x + |y|) dS = \underline{\hspace{2cm}}$.

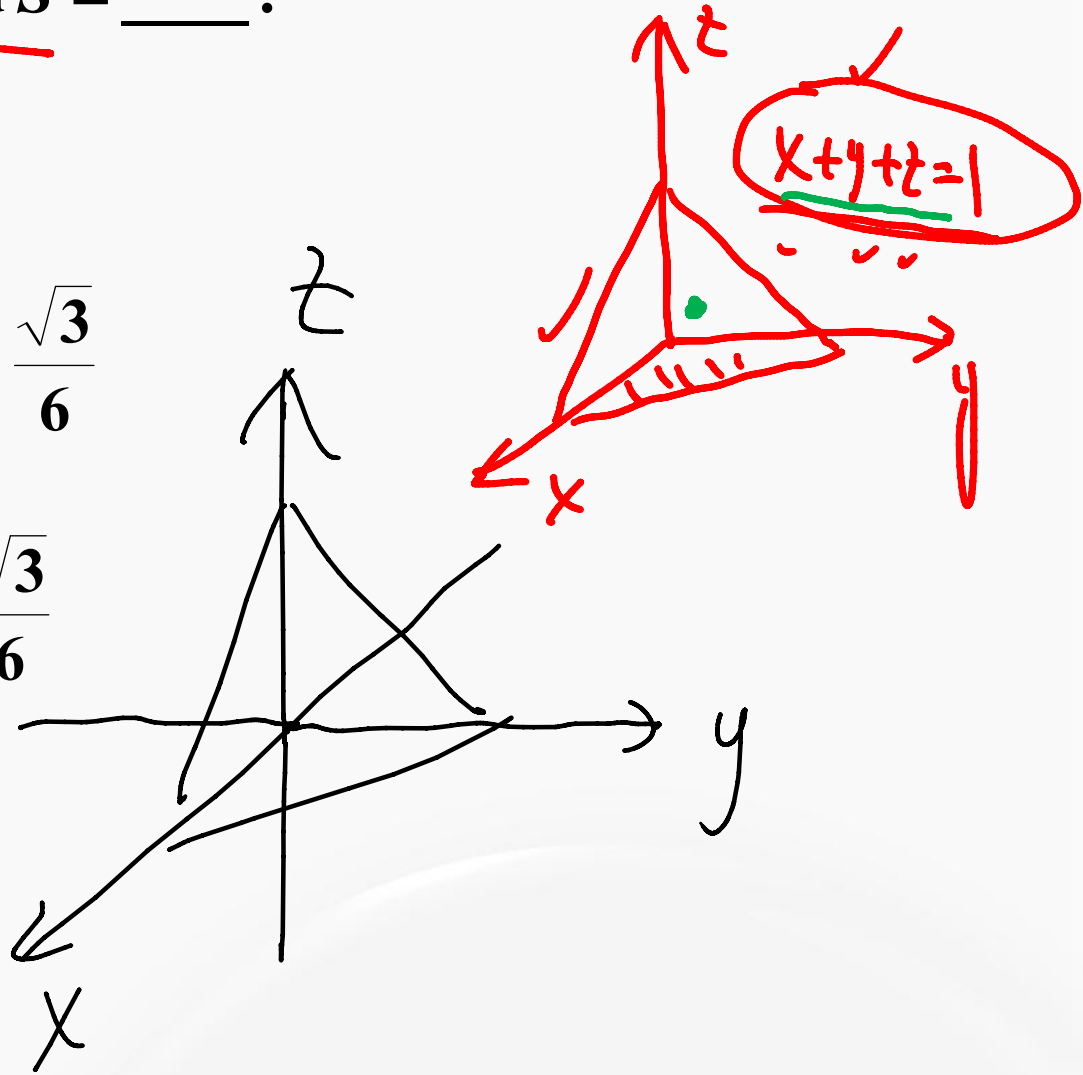
【解1】 原式 = $8 \iint_{\Sigma_1} y dS = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \sqrt{1+x^2+z^2} dx dz$

方法1 $\iint_{\Sigma_1} y dS = \iint_D y \sqrt{3} dx dy = \sqrt{3} \int_0^1 dx \int_0^{1-x} y dy = \frac{\sqrt{3}}{6}$

方法2 $\checkmark \iint_{\Sigma_1} \underline{y} dS = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} \underline{(x + y + z)} dS = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} dS = \frac{\sqrt{3}}{6}$

方法3 $\checkmark \iint_{\Sigma_1} y dS = \underline{y} \cdot \underline{S} = \frac{1}{3} \underline{S} = \frac{\sqrt{3}}{6}$

【解2】 原式 = $\frac{1}{3} \iint_{\Sigma} (|x| + |y| + |z|) dS$



【例3】计算 $\iint_{\Sigma} \frac{dS}{x^2 + y^2 + z^2}$, 其中 Σ 为柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 夹在 $z=0$ 和 $z=H (H>0)$, 之间的部分.

$$z = z(x, y)$$

26武忠祥考研

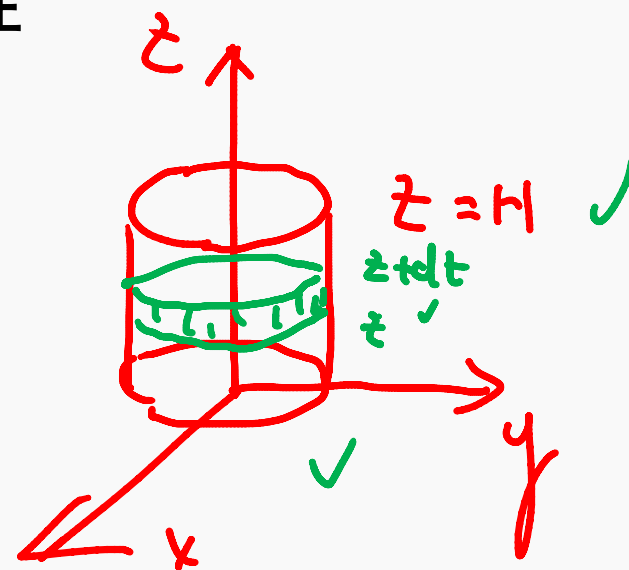
【解1】*

$$dS = 2\pi R dz$$

【解2】 $\iint_{\Sigma} \frac{dS}{x^2 + y^2 + z^2} = \iint_{\Sigma} \frac{dS}{R^2 + z^2}$

$$= 2\pi R \int_0^H \frac{dz}{R^2 + z^2}$$

$$= 2\pi \arctan \frac{H}{R}$$



【例4】计算 $\iint_{\Sigma} (ax + by + cz + d)^2 dS$, 其中 Σ 为球面⁰

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2.$$

【解】原式 $= \iint_{\Sigma} (a^2 x^2 + b^2 y^2 + c^2 z^2) dS + 4\pi R^2 d^2$

$$= (a^2 + b^2 + c^2) \iint_{\Sigma} x^2 dS + 4\pi R^2 d^2$$

$$= \frac{a^2 + b^2 + c^2}{3} \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS + 4\pi R^2 d^2$$

$$= \frac{a^2 + b^2 + c^2}{3} \iint_{\Sigma} R^2 dS + 4\pi R^2 d^2$$

$$= \frac{4\pi}{3} (a^2 + b^2 + c^2) R^4 + 4\pi R^2 d^2$$

27

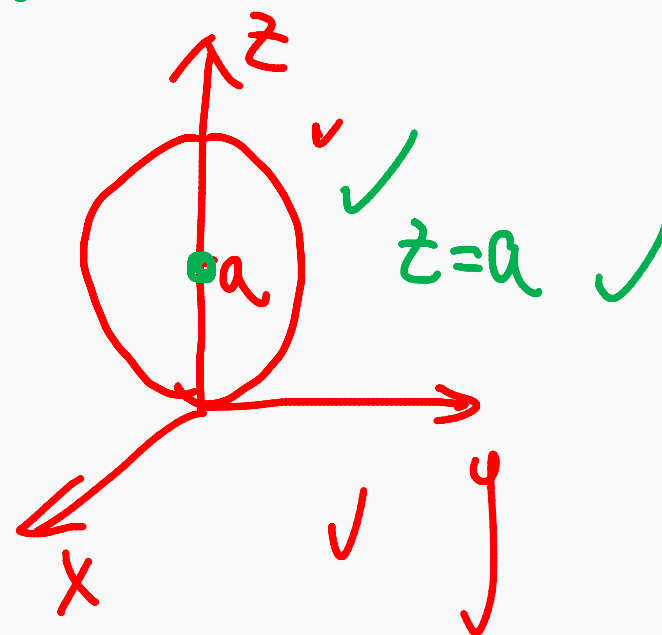
【例5】计算 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2az (a > 0)$.

【解】 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS = \iint_{\Sigma} 2az ds = 2a \iint_{\Sigma} z dS$

1) $\iint_{\Sigma} z dS = \iint_{\Sigma} [(z - a) + a] dS = \iint_{\Sigma} a dS = 4\pi a^3$

2) $\iint_{\Sigma} z dS = \bar{z} \cdot S = a \cdot 4\pi a^2 = 4\pi a^3$

则 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS = 8\pi a^4$



题型五 计算对坐标的面积分

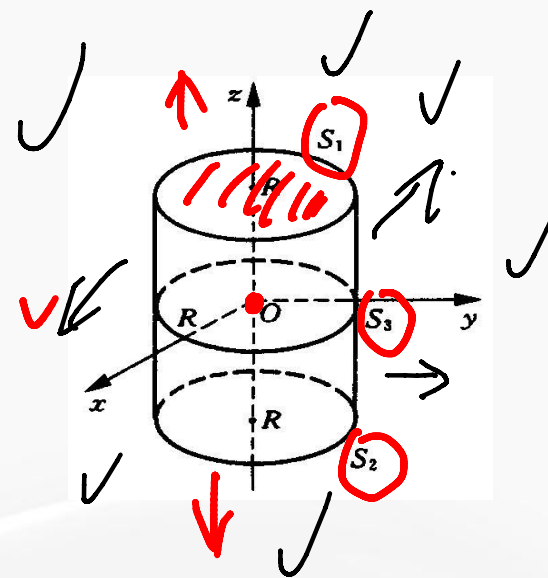
【例1】计算曲面积分 $\iint_S \frac{x dy dz + z^2 dx dy}{x^2 + y^2 + z^2}$, 其中 S 是由曲面

$x^2 + y^2 = R^2$ 及两平面 $z = R, z = -R$ ($R > 0$) 所围成立体表面

(如右图)的外侧.

【解】设 S_1, S_2, S_3 依次为 S 的上、下底和圆柱面部分, 则

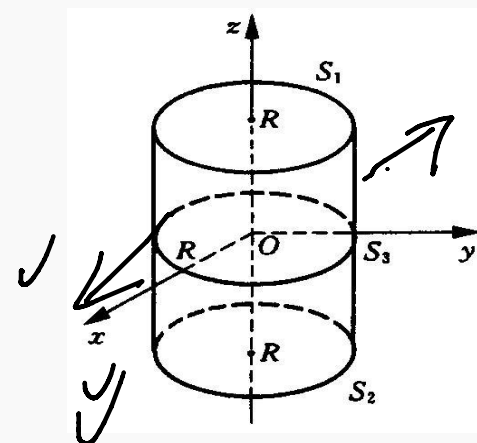
$$\begin{aligned} \iint_{S_1} \frac{x dy dz}{x^2 + y^2 + z^2} &= \iint_{S_2} \frac{x dy dz}{x^2 + y^2 + z^2} = 0. \\ \iint_{S_1+S_2} \frac{z^2 dx dy}{x^2 + y^2 + z^2} &= \iint_{D_{xy}} \frac{R^2 dx dy}{x^2 + y^2 + R^2} = \iint_{D_{xy}} \frac{(-R)^2 dx dy}{x^2 + y^2 + R^2} = 0. \\ \iint_{S_3} \frac{z^2 dx dy}{x^2 + y^2 + z^2} &= 0, \end{aligned}$$



$$\underbrace{\iint_{S_3} \frac{x \, dy \, dz}{x^2 + y^2 + z^2}}_{\checkmark} = \underbrace{\iint_{D_{yz}} \frac{\sqrt{R^2 - y^2}}{R^2 + z^2} \, dy \, dz}_{\checkmark} - \underbrace{\iint_{D_{yz}} \frac{-\sqrt{R^2 - y^2}}{R^2 + z^2} \, dy \, dz}_{\checkmark}$$

$$= 2 \iint_{D_{yz}} \frac{\sqrt{R^2 - y^2}}{R^2 + z^2} \, dy \, dz = 2 \int_{-R}^R \sqrt{R^2 - y^2} \, dy \int_{-R}^R \frac{dz}{R^2 + z^2}$$

$$= \frac{\pi^2}{2} R.$$

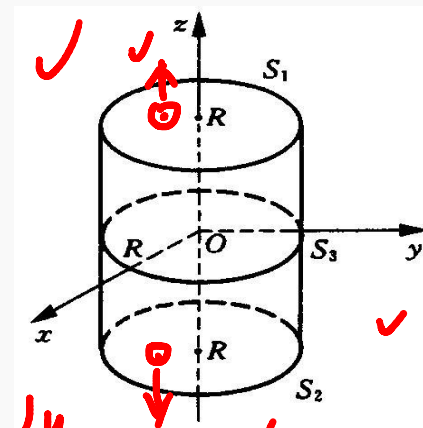


【例1】计算曲面积分 $\iint_S \frac{x dy dz + z^2 dx dy}{x^2 + y^2 + z^2}$, 其中 S 是由曲面

$x^2 + y^2 = R^2$ 及两平面 $z = R, z = -R$ ($R > 0$) 所围成立体表面 (如右图) 的外侧.

【解】* 若曲面 S 关于 xOy 平面对称, 则 τ

$$\iint_S R(x, y, z) dx dy = \begin{cases} 0, & f(x, y, -z) = f(x, y, z), \\ 2 \iint_{S_{z \geq 0}} R(x, y, z) dx dy, & f(x, y, -z) = -f(x, y, z). \end{cases}$$



【例2】计算 $I = \iint_{\Sigma} 2x^3 dydz + 2y^3 dzdx + 3(z^2 - 1) dxdy$, 其中 Σ 是曲面 $z = 1 - x^2 - y^2 (z \geq 0)$ 的上侧.

【解】 $I = \iint_{\Sigma + \Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1}$

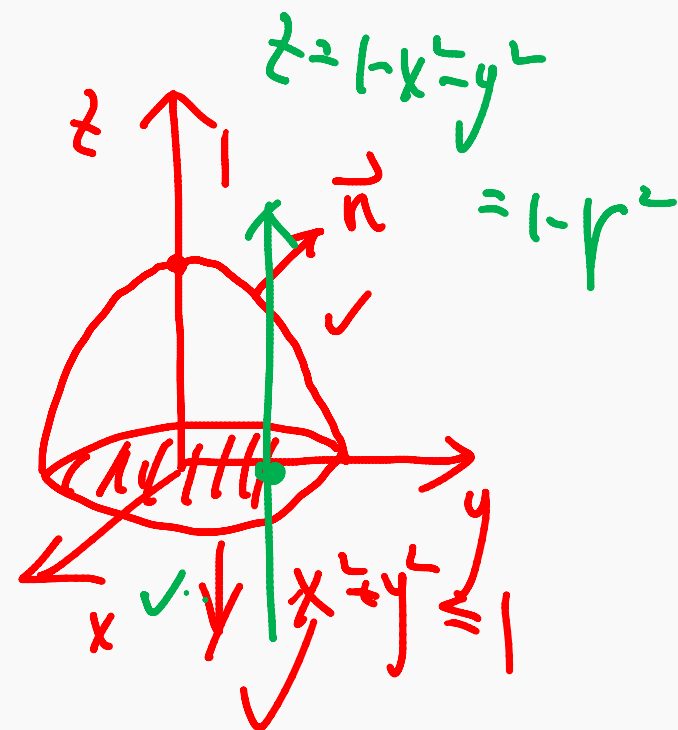
$\iint_{\Sigma + \Sigma_1} 2x^3 dydz + 2y^3 dzdx + 3(z^2 - 1) dxdy = \iiint_{\Omega} (6x^2 + 6y^2 + 6z) dV$

$= 6 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 dr \int_0^{1-r^2} (z + r^2) r dz$

$= 12\pi \int_0^1 \left[\frac{1}{2} r(1-r^2)^2 + r^3(1-r^2) \right] dr = 2\pi$

$\iint_{\Sigma_1} 2x^3 dydz + 2y^3 dzdx + 3(z^2 - 1) dxdy = - \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} (-3) d\sigma = 3\pi$

故 $I = 2\pi - 3\pi = -\pi$



8:10

【例3】 计算 $I = \iint_{\Sigma} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$, 其中

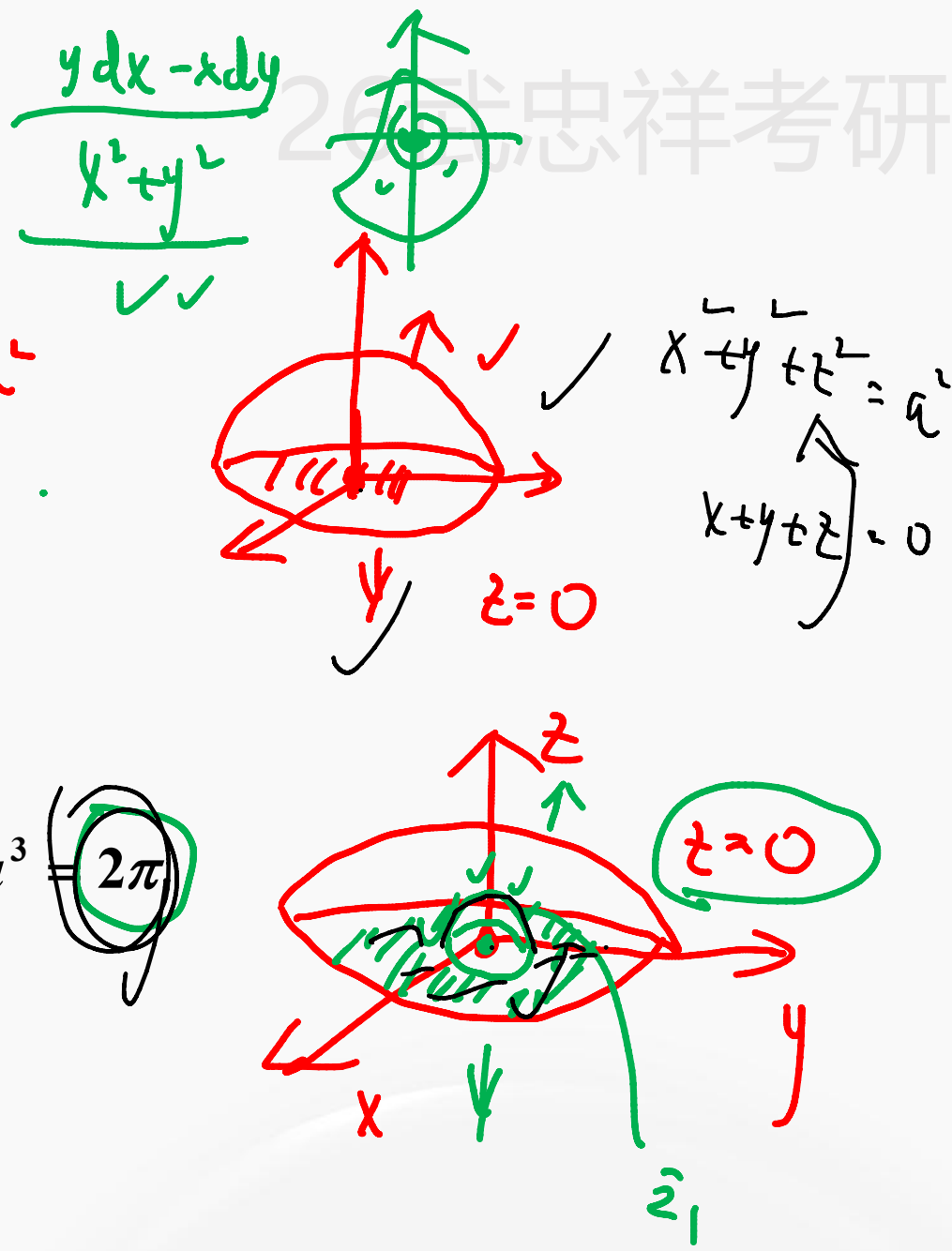
- 1) Σ 为 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧
- 2) Σ 为上半椭球面 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{25} = 1 (z \geq 0)$

【解】 1) $I = \iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy$

$$= \frac{1}{a^3} \left[\iiint_{\Sigma+S} - \iiint_S \right] = \frac{1}{a^3} \left[\iiint_{\Omega} 3 dV - 0 \right] = \frac{3}{a^3} \cdot \frac{2}{3} \pi a^3 = 2\pi$$

2) $I = \iint_{\Sigma+\Sigma_1+\Sigma_2} - \iint_{\Sigma_1} - \iint_{\Sigma_2}$

$$= \iiint_{\Omega} 0 dV - \iint_{\Sigma_1} - 0 = 2\pi$$



$$x^2 + y^2 - z^2 = 0$$

$$x^2 + y^2 = z^2$$

$$z = \pm \sqrt{x^2 + y^2} \quad (x, y, -z)$$

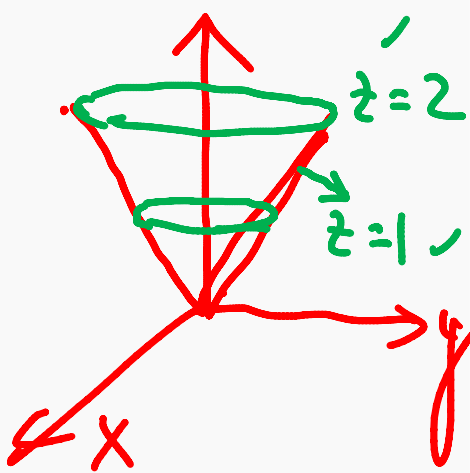
【例5】设 Σ 为曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$) 的下侧, $f(x)$ 是连续函数, 计算

$$I = \iint_{\Sigma} [xf(xy) + 2x - y]dydz + [yf(xy) + 2y + x]dzdx + [zf(xy) + z]dxdy$$

【解】 $\vec{n} = (x, y, -z)$

$$(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \frac{-z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right)$$

$$= \left(\frac{x}{\sqrt{2(x^2 + y^2)}}, \frac{y}{\sqrt{2(x^2 + y^2)}}, \frac{-z}{\sqrt{2(x^2 + y^2)}} \right)$$



$$I = \iint_{\Sigma} \frac{1}{\sqrt{2(x^2 + y^2)}} [(x^2 + y^2 - z^2)f(xy) + 2x^2 + 2y^2 - z^2] dS$$

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy$$

$$= \sqrt{2} dx dy$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2} \iint_{\Sigma} \sqrt{x^2 + y^2} dS = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dxdy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_1^2 r^2 dr = \frac{14\pi}{3}$$

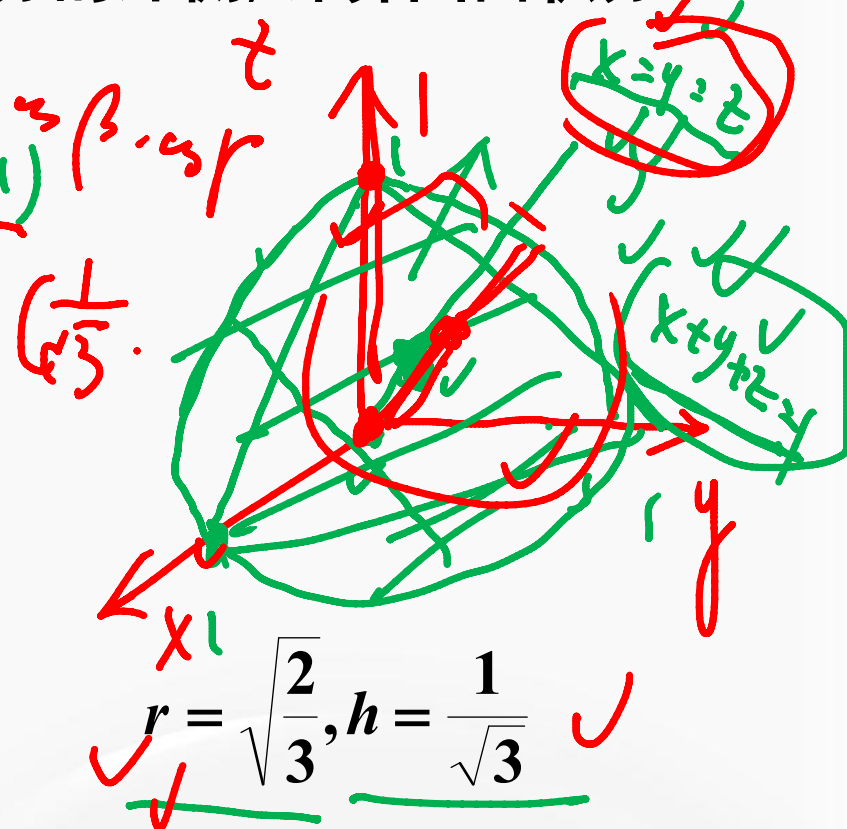
【例】(25年) 设 Σ 是由直线 $\begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases}$ 绕直线 $\begin{cases} x=t \\ y=t \\ z=t \end{cases}$ (t 为参数) 旋转一周得到的

曲面, Σ_1 是介于平面 $x+y+z=0$ 与 $x+y+z=1$ 之间的部分的外侧, 计算曲面积分

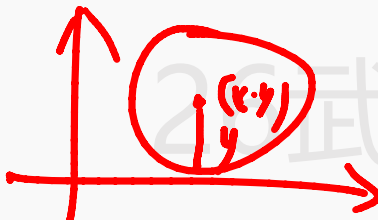
$$\iint_{\Sigma_1} x dy dz + (y+1) dz dx + (z+2) dx dy$$

【解】 Σ_2 为平面 $x+y+z=1$ 包含在旋转面 Σ 内的上侧

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \iint_{\Sigma_1+\Sigma_2} - \iint_{\Sigma_2} = \iiint_{\Omega} 3 dv - \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma_2} (x+y+1+z+2) dS \\ &= 3 \iiint_{\Omega} dv - \frac{4}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma_2} dS = 3 \cdot \frac{1}{3} \pi \left(\sqrt{\frac{2}{3}} \right)^2 \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{4}{\sqrt{3}} \pi \left(\sqrt{\frac{2}{3}} \right)^2 \\ &= -\frac{2\pi}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$



第二节 多元积分应用



	平板	空间体	曲线段	曲面片
几何度量	$S = \iint_D d\sigma$	$V = \iiint_{\Omega} dV$	$L = \int_C ds$	$S = \iint_{\Sigma} dS$
质量	$m = \iint_D \rho(x, y) d\sigma$	$m = \iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dV$	$m = \int_C f(x, y, z) ds$	$m = \iint_{\Sigma} \rho(x, y, z) dS$
质心	$\bar{x} = \frac{\iint_D x\rho(x, y) d\sigma}{\iint_D \rho(x, y) d\sigma}$	$\bar{x} = \frac{\iiint_{\Omega} x\rho(x, y, z) dV}{\iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dV}$	$\bar{x} = \frac{\int_C x\rho(x, y, z) ds}{\int_C \rho(x, y, z) ds}$	$\bar{x} = \frac{\iint_{\Sigma} x\rho(x, y, z) dS}{\iint_{\Sigma} \rho(x, y, z) dS}$
形心	$\bar{x} = \frac{\iint_D x d\sigma}{\iint_D d\sigma}$	$\bar{x} = \frac{\iiint_{\Omega} x dV}{\iiint_{\Omega} dV}$	$\bar{x} = \frac{\int_C x ds}{\int_C ds}$	$\bar{x} = \frac{\iint_{\Sigma} x dS}{\iint_{\Sigma} dS}$
转动惯量	$I_x = \iint_D y^2 \rho(x, y) d\sigma$	$I_x = \iiint_{\Omega} (y^2 + z^2) \rho(x, y, z) dv$	$I_x = \int_C (y^2 + z^2) \rho(x, y, z) ds$	$I_x = \iint_{\Sigma} (y^2 + z^2) \rho(x, y, z) dS$

1. 变力做功:

$$W = \int_{AB} Pdx + Qdy + Rdz$$

= 线

2. 通量:

$$\Phi = \iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy$$

= 面

题型一 求几何量

26武忠祥考研

【例1】计算曲面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 和 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所围立体体积.

【解1】利用二重积分计算

$$\begin{aligned} V &= \iint_D [\sqrt{R^2 - x^2 - y^2} - \sqrt{x^2 + y^2}] dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{R}{\sqrt{2}}} [\sqrt{R^2 - r^2} - r] r dr = \frac{\pi R^3}{3} (2 - \sqrt{2}) \end{aligned}$$

$(D: x^2 + y^2 \leq \frac{1}{2} R^2)$



【解2】利用三重积分

$$\begin{aligned} V &= \iiint_{\Omega} 1 dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^R r^2 \sin \varphi dr \\ &= \frac{\pi R^3}{3} (2 - \sqrt{2}) \end{aligned}$$

【例2】求柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 夹在平面 $x - z = 0$ 与 $z = 0$ 之间部分的面积。

【解1】 $x^2 + y^2 = a^2$ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$,

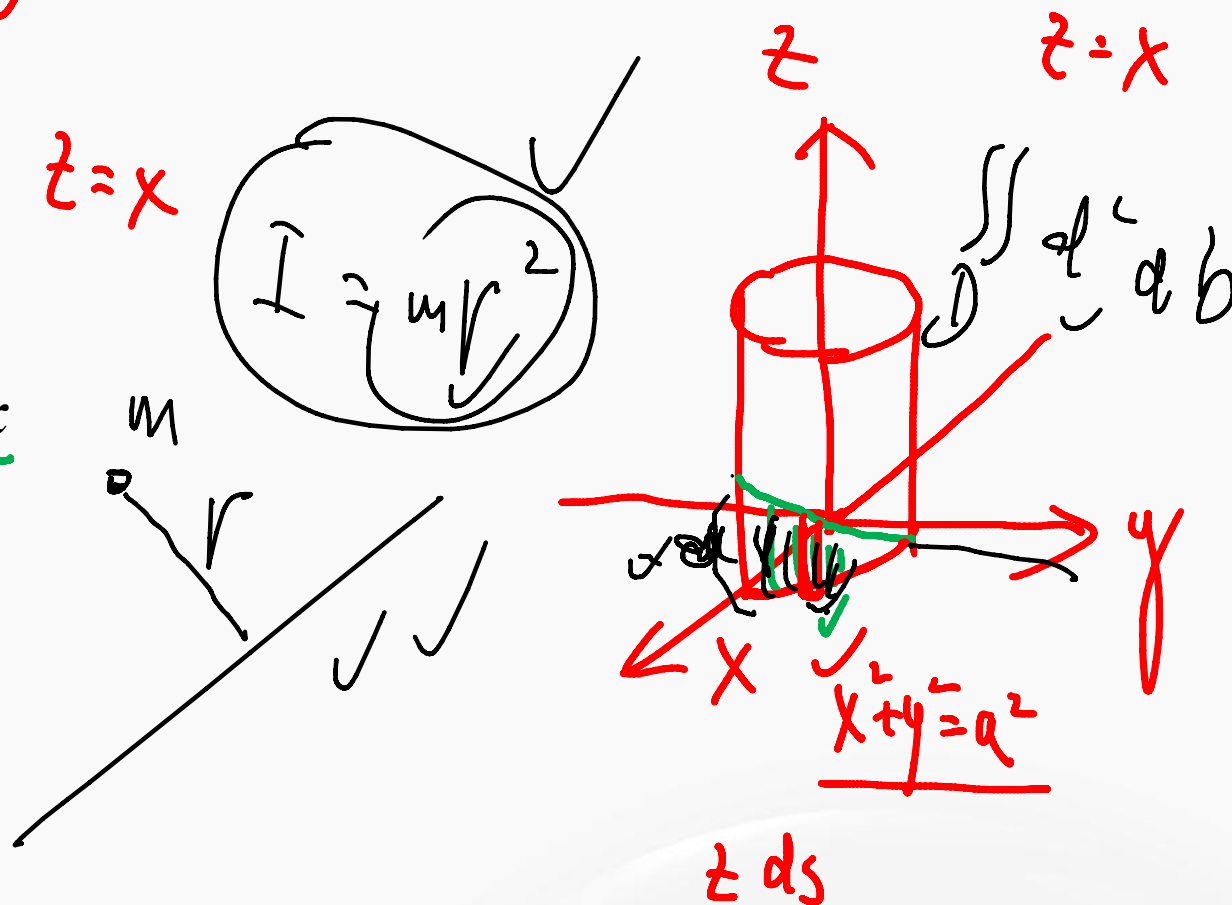
$$\frac{\partial y}{\partial x} = \frac{-x}{\sqrt{a^2 - x^2}}, \quad \frac{\partial y}{\partial z} = 0$$

$$dS = \sqrt{1 + \frac{x^2}{a^2 - x^2}} dz dx = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2}} dz dx$$

$$S = 4 \int_0^a dx \int_0^x \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2}} dz = 4a^2$$

【解2】利用线积分

$$S_1 = \int_L z ds = \int_L x ds = \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^2 \cos \theta d\theta = a^2 \quad \text{则} \quad S = 4a^2$$



题型二 计算物理量

【例3】设 Ω 是由锥面 $x^2 + (y-z)^2 = (1-z)^2$ ($0 \leq z \leq 1$) 与平面 $z=0$ 围成的锥体，求 Ω 的形心坐标。

【解】 $\bar{x} = 0$.

$$V = \iiint_{\Omega} dx dy dz = \int_0^1 dz \iint_{D_z} dx dy = \int_0^1 \pi(1-z)^2 dz = \frac{\pi}{3}$$

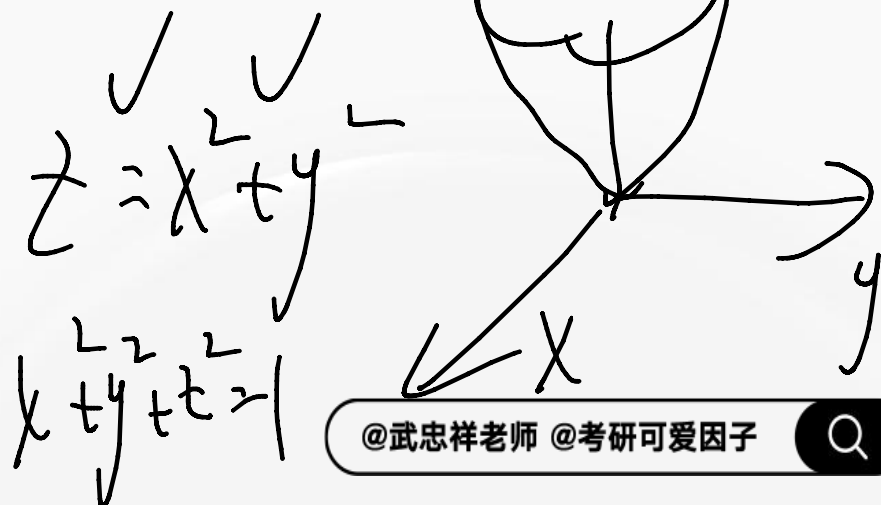
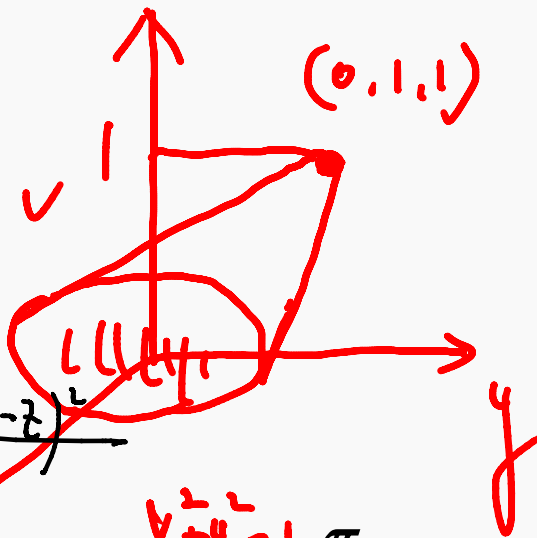
$$\iiint_{\Omega} y dx dy dz = \int_0^1 dz \iint_{D_z} y dx dy = \int_0^1 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{1-z} (z + r \sin \theta) r dr = \int_0^1 \pi z (1-z)^2 dz = \frac{\pi}{12}$$

$$\iiint_{\Omega} z dx dy dz = \int_0^1 dz \iint_{D_z} z dx dy = \int_0^1 \pi z (1-z)^2 dz = \frac{\pi}{12}$$

$$\text{所以 } \bar{y} = \frac{\iiint_{\Omega} y dx dy dz}{V} = \frac{1}{4}, \bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z dx dy dz}{V} = \frac{1}{4}.$$

$x=0, y=1, z=1$

z

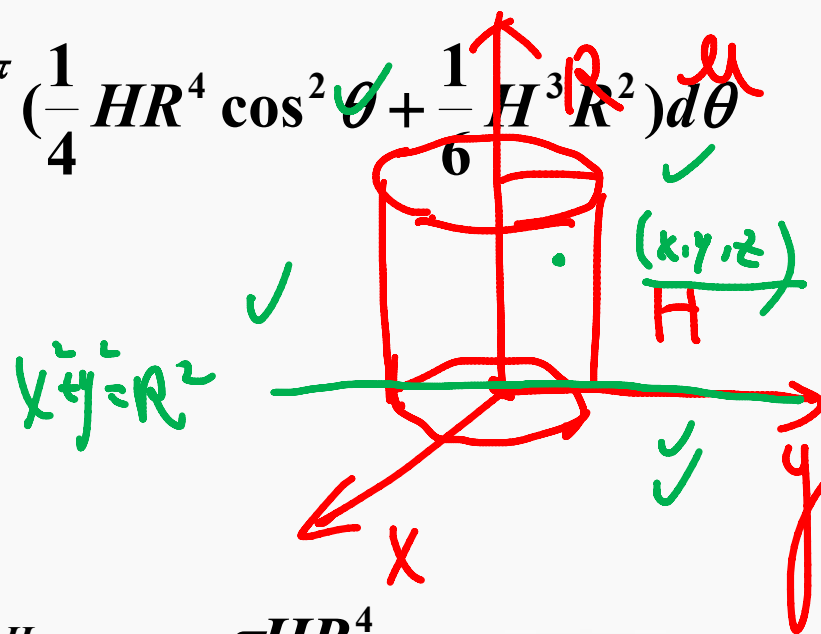


【例4】求底半径为 R ，高为 H ，密度为 μ 的均匀柱体对底面圆直径的转动惯量。

【解1】
$$I_y = \iiint_{\Omega} \mu(\underline{x^2 + z^2}) dv = \mu \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R dr \int_0^H (r^2 \cos^2 \theta + z^2) r dz$$

$$= \mu \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R (Hr^3 \cos^2 \theta + \frac{1}{3} H^3 r) dr = \mu \int_0^{2\pi} (\frac{1}{4} HR^4 \cos^2 \theta + \frac{1}{6} H^3 R^2) d\theta$$

$$= \frac{\pi \mu H R^2}{12} (3R^2 + 4H^2)$$



【解2】
$$I_y = \iiint_{\Omega} \mu(\underline{x^2 + z^2}) dv$$

$$\iiint_{\Omega} x^2 dv = \frac{1}{2} \iiint_{\Omega} (\underline{x^2 + y^2}) dv = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R dr \int_0^H r^3 dz = \frac{\pi H R^4}{4}$$

$$\iiint_{\Omega} \underline{z^2} dV = \int_0^H \pi R^2 z^2 dz = \frac{\pi R^2 H^2}{3},$$

第三节 场论初步

26武忠祥考研

1. 梯度:

1) 定义:

2) 计算 $\text{grad} u = \frac{\partial u}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \mathbf{k}$

2. 散度: 设有向量场 $A(x, y, z) = \{P, Q, R\}$

$$\text{div} A = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

3. 旋度: 设有向量场 $A(x, y, z) = \{P, Q, R\}$

$$\text{rot} A = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

题型一 梯度 散度 旋度计算

26武忠祥考研

【例1】函数 $u = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$ 在点 $M(1, 2, -2)$ 处的梯度 $\text{grad} u|_M = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例2】向量场 $u(x, y, z) = xy^2\mathbf{i} + ye^x\mathbf{j} + x\ln(1+z^2)\mathbf{k}$ 在点 $P(1, 1, 0)$ 处的散度 $\text{div} u = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例3】设数量场 $u(x, y, z)$ 有二阶连续偏导数, 试证明 $\text{rot}(\text{grad} u) = \underline{0}$.

【例4】设 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, $f(u)$ 有二阶连续导数, $\text{div}[\text{grad} f(r)] = 0$, 试求 $f(u)$.

多元

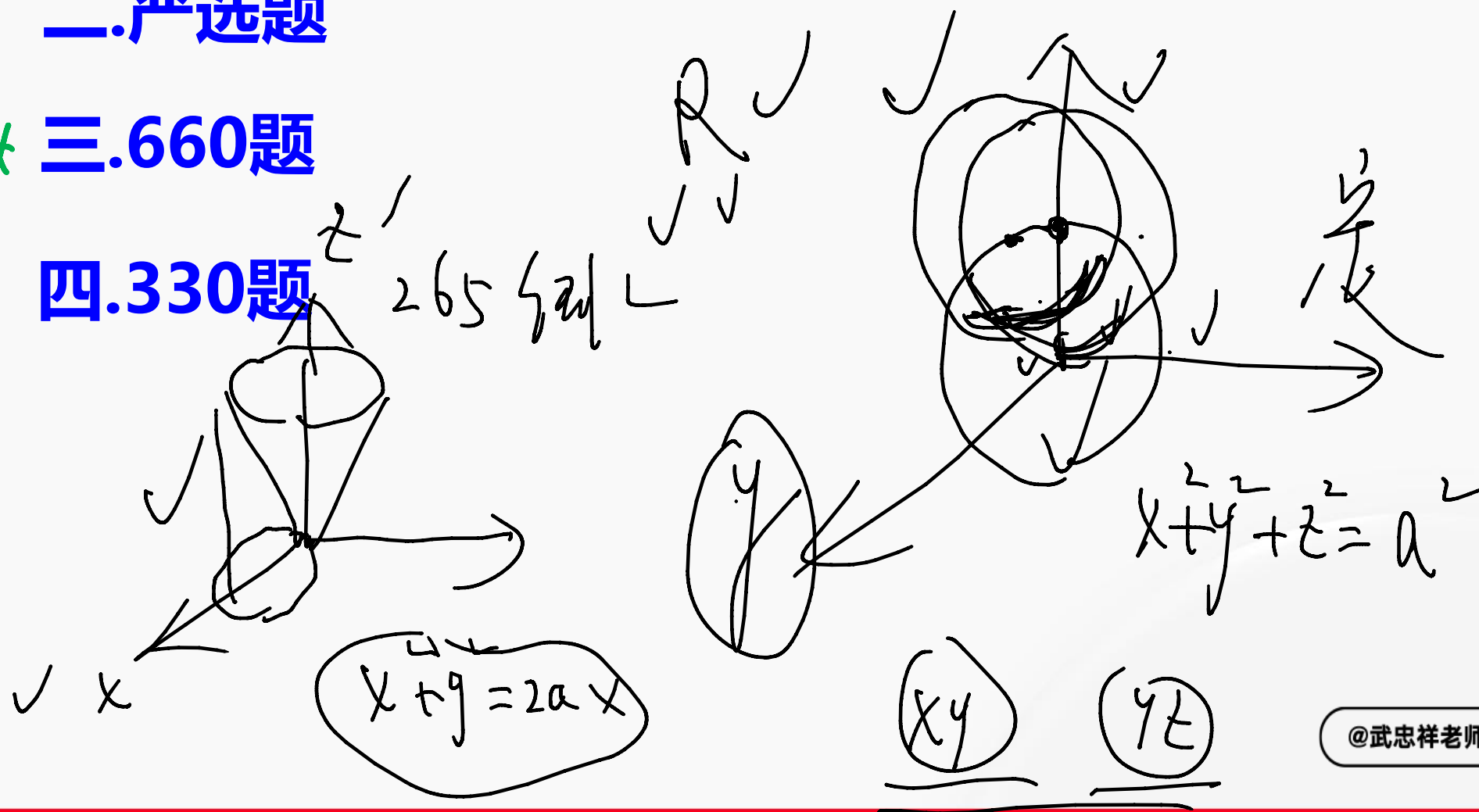
* ① 大题 (= 型题)
② + 小题 (= 型题)
③

✓ 一.复习消化强化课内容 (例题, 学习包习题)

二.严选题

* 三.660题

四.330题



✓ y 轴

$$\int p(x,y) \delta(x) dx$$



✓

$$\int \delta(x,y) dy$$



还不关注，
你就慢了



祝同学们
考研路上一路顺利!